

概率论与数理统计 试题卷（A）

考试形式： 闭卷 答题时间：120（分钟） 本卷面成绩占课程成绩 80 %

一、填空题（每题 2 分，共 16 分）.

1. 有三个箱子，第一个箱子中有 4 个黑球，1 个白球；第二个箱子中有 3 个黑球，3 个白球；第三个箱子中有 2 个黑球，6 个白球。现随机地取一个箱子，再从这个箱子中取出一个球，已知取出的球是白球，此球属于第三个箱子的概率为_____.
2. 某公交车每 10 分钟一趟，则某人在公交站点等车时间超过 8 分钟的概率为_____.
3. 掷一颗均匀的骰子，出现的点数为 X ， $F(x)$ 是 X 的分布函数，则 $F(5) =$ _____.
4. 设随机变量 X 服从参数为 λ 的泊松分布，且 $E[(X-1)(X-2)] = 10$ ，则 $\lambda =$ _____.
5. 设随机变量 $X \sim N(-2, 2), Y \sim N(2, 2)$ ，且 X 与 Y 相互独立，且 $Z = 3X - 2Y + 1$ ，则 $DZ =$ _____.
6. 设二维随机变量 (X, Y) 服从正态分布 $N(1, -1; 1, 2; 0)$ ，则 $E(XY^2) =$ _____.
7. 设随机变量 X 服从二项分布 $B(100, 0.5)$ ，则由中心极限定理，有 $P\{40 < X < 60\} =$ _____. (用 $\Phi(x)$ 表示)

8. 设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 2e^{-2x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$ ， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简

单随机样本， $\bar{X}$ 为样本均值， S^2 为样本方差，则 $E(\bar{X} + S^2) =$ _____.

二、选择题（每题 2 分，共 16 分）

1. 若事件 A 发生必然导致事件 B 发生，则有
(A) $P(A) < P(B)$ (B) $P(A) \leq P(B)$ (C) $P(A) > P(B)$ (D) $P(A) \geq P(B)$
2. 设事件 A, B 满足 $P(B|A) = 1$ ，则
(A) B 是必然事件 (B) $A \subset B$ (C) $A \supset B$ (D) 以上都不正确

3. 对于任意两个随机变量 X 和 Y , 若 $D(X+Y) = DX + DY$, 则

(A) $D(XY) = DXDY$ (B) X 和 Y 相互独立

(C) X 和 Y 不相互独立 (D) X 和 Y 不相关

4. 设随机变量 X 和 Y 相互独立, 服从同一个参数为 $1/4$ 的 $0-1$ 分布, 则下列式子正确的是

(A) $X = Y$ (B) $P\{X = Y\} = 1$

(C) $P\{X = Y\} = 5/8$ (D) $P\{X = Y\} = 1/2$

5. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$, Y 服从正态分布 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 且

$P\{|X - \mu_1| < 1\} > P\{|Y - \mu_2| < 1\}$, 则

(A) $\sigma_1 < \sigma_2$ (B) $\sigma_1 > \sigma_2$ (C) $\mu_1 < \mu_2$ (D) $\mu_1 > \mu_2$

6. 设随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} Axy, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 则 $A =$

(A) 4 (B) 3 (C) 2 (D) 1

7. 设随机变量 X 和 Y 独立, 都服从正态分布 $N(\mu, 1)$, 则下列结论中正确的是

(A) $X^2 + Y^2$ 服从 χ^2 分布 (B) $\frac{(X+Y)^2}{2}$ 服从 χ^2 分布

(C) $\frac{(X-Y)^2}{2}$ 服从 χ^2 分布 (D) 以上都不对

8. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, σ^2 已知, 对均值 μ 进

行检验. 设 $H_0: \mu = \mu_0$, $H_1: \mu \neq \mu_0$, 则

(A) 若显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下拒绝 H_0 , 则显著性水平 $\alpha = 0.1$ 下必拒绝 H_0

(B) 若显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下拒绝 H_0 , 则显著性水平 $\alpha = 0.1$ 下必接受 H_0

(C) 若显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下接受 H_0 , 则显著性水平 $\alpha = 0.1$ 下必拒绝 H_0

(D) 若显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下接受 H_0 , 则显著性水平 $\alpha = 0.1$ 下必接受 H_0

三 (17 分). 设随机变量 X 和 Y 都服从二项分布, $X \sim B(1, 0.5), Y \sim B(2, 0.5)$

$P(X=Y)=0$, 求

- (1) (X, Y) 的概率分布列.
- (2) X 和 Y 的相关系数.
- (3) 判断 X 和 Y 是否相互独立, 并说明原因.

四 (17 分). 设随机变量 (X, Y) 在区域 G 上服从均匀分布, G 由 $y = \sin x$ ($0 < x < \pi$) 与 x 轴围成. 求

(1) Y 的边缘密度 $f_Y(y)$.

(2) 概率 $P\left(Y > \frac{2}{\pi} X\right)$.

五 (17 分). 设随机变量 X 和 Y 相互独立, 其概率密度函数分别为

$$f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}, \quad f_Y(y) = \begin{cases} e^{-y}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

求随机变量 $Z = 2X - Y$ 的分布函数。

六 (17 分). 设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是

来自总体 X 的简单随机样本。

- (1) 求参数 σ^2 的矩估计量。
- (2) 求参数 σ^2 的极大似然估计量。